

Theoretical Physics 2 - Blatt 06

Tobias Laser

May 16, 2026

19. Zeitentwicklung und Messungen eines Spins mit $s = 1/2$:

Wir betrachten ein Spin- $\frac{1}{2}$ -Teilchen, das sich zum Zeitpunkt $t = 0$ im Zustand $|\psi(t = 0)\rangle = |\downarrow\rangle$ befindet. Die Zeitentwicklung wird durch den Hamiltonoperator

$$H = \frac{\hbar\omega}{2}\sigma_x,$$

beschrieben.

1. Es wird zum Zeitpunkt $t_1 = \frac{\pi}{2\omega}$ eine Messung des Operators σ_z durchgeführt. In welchem Zustand befindet sich das Teilchen zu diesem Zeitpunkt? Welche Messergebnisse sind möglich, und mit welchen Wahrscheinlichkeiten treten sie auf?
2. Direkt nach der Messung entwickelt sich das System für ein Zeitintervall $\Delta t = \frac{\pi}{2\omega}$ weiter. Zum Zeitpunkt $t_2 = t_1 + \delta t = \frac{\pi}{\omega}$ wird erneut σ_z gemessen. Abhängig vom Messergebnis aus Teilaufgabe (1): In welchem Zustand befindet sich das Teilchen zum Zeitpunkt t_2 , und mit welchen Wahrscheinlichkeiten treten die jeweiligen Messergebnisse auf?
3. Im Gegensatz zu den vorherigen Teilaufgaben entwickelt sich das Teilchen nun ungestört (d.h. ohne Messung bei $t = t_1$) bis zum Zeitpunkt t_2 . In welchem Zustand befindet sich das Teilchen zu diesem Zeitpunkt? Welche Wahrscheinlichkeiten ergeben sich bei einer Messung von σ_z zum Zeitpunkt t_2 ? Begründen Sie die Unterschiede zu Teilaufgabe (2).

20. System mit Drehimpuls $l = 1$:

Betrachten Sie ein System mit Drehimpuls $l = 1$. Die drei Vektoren $|+1\rangle, |0\rangle, |-1\rangle$, Eigenvektoren von L_z zu den Eigenwerten $\hbar, 0, -\hbar$, bilden eine Basis des zugehörigen Zustandsraumes. Für diese Eigenvektoren gilt

$$\begin{aligned} L_{\pm} |m\rangle &= \hbar\sqrt{2} |m \pm 1\rangle \\ L_+ |1\rangle &= L_- |-1\rangle = 0 \end{aligned}$$

Dieses System besitzt ein elektrisches Quadrupolmoment und befindet sich in einem elektrischen Feldgradienten. Der Hamiltonoperator ist gegeben durch

$$H = \frac{\omega_0}{\hbar} (L_u^2 - L_v^2),$$

wobei L_u und L_v die Komponenten von L entlang der Diagonalen u und v der xz -Ebene sind; ω_0 ist eine reelle Konstante.

1. Geben Sie die Matrixdarstellung für H in der Basis $\{|+1\rangle, |0\rangle, |-1\rangle\}$ an. Wie lauten die stationären Zustände des Systems und ihre Energieeigenwerte? Schreiben Sie diese Zustände als $|E_1\rangle, |E_2\rangle, |E_3\rangle$, mit $E_1 \geq E_2 \geq E_3$.

Calculation

Calculation

$$\begin{aligned} H &= \frac{\omega_0}{\hbar} (L_u^2 - L_v^2) \\ &= \frac{\omega_0}{\hbar} \left(\hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} + \frac{\hbar}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \hbar \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \right) \\ &= \frac{\hbar\omega_0}{\sqrt{2}} \left(\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right) \\ &= \frac{\hbar\omega_0}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

2. Zur Zeit $t = 0$ sei das System im Zustand

$$|\psi(0)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} [|+1\rangle - |-1\rangle].$$

Wie lautet der Zustandsvektor $|\psi(t)\rangle$ Zur Zeit t werde L_z gemessen; wie groß sind die Wahrscheinlichkeiten der verschiedenen möglichen Ergebnisse?

3. Berechnen Sie die Erwartungswerte $\langle L_x(t) \rangle$, $\langle L_y(t) \rangle$ und $\langle L_z(t) \rangle$. Welche Bewegung führt der Vektor $\langle \mathbf{L}(t) \rangle$ aus? Skizzieren Sie die Trajektorie von $\langle \mathbf{L}(t) \rangle$.
4. Zur Zeit t werde eine Messung von L_z^2 durchgeführt.
- a) Gibt es Zeiten, wo nur ein einziges Ergebnis möglich ist?
 - b) Nehmen Sie an, dass diese Messung das Ergebnis $\hbar^2$ ergeben hat. In welchem Zustand befindet sich das System unmittelbar nach der Messung? Beschreiben Sie ohne Rechnung die nachfolgende Entwicklung.